市级专业技术人才知识更新工程

**6G 与数据要素安全跨境流动高级研修班研修论文**

# 6G 时代数据要素安全流通赋能具身智能

**单位**：千寻智能（北京）科技股份有限公司

**班次**：6G 与数据要素安全跨境流动高级研修班

**作者**：赵子状

2026 年 9 月

**摘 要：**随着第六代移动通信（6G）研究与标准化的推进，数据要素加速融入经济社会各领域，成为发展新质生产力的关键资源；具身智能发展高度依赖高质量数据的采集、流通与安全利用。本文结合研修班所学与机器人模型评测岗位实践，梳理 6G 时代数据要素流通趋势与标准进展，分析具身智能的数据流通需求，提出制度层、网络层、技术层、评测应用层四层协同框架，构建测试数据分级分类与全生命周期安全治理方法，探索基于隐私计算的“数据可用不可见”联合评测模式，建立数据质量、安全合规、流通效率、模型性能增益四维量化评价方法。实践表明，该方法在保障安全合规的前提下提升评测数据流通效率与模型可靠性，可为具身智能行业数据要素安全流通提供参考。

**关键词：**6G；数据要素；安全流通；具身智能；机器人模型评测

# 1 引言

2026 年 9 月，本人参加了由北京市人力资源和社会保障局主办、北京网络空间安全协会承办的市级专业技术人才知识更新工程“6G 与数据要素安全跨境流动”高级研修班，进行了为期四天的集中研修[1]。研修课程系统讲授了 6G 发展国家战略与政策解读、6G 网络全栈架构与通感算智融合、数据要素市场化配置政策框架及中国数据跨境流动监管体系、数据跨境流动国际规则（GDPR、CBPR 等）与合规实务、企业数据跨境合规方案设计与 6G 安全架构规划、行业标杆案例拆解，以及 6G 与数据跨境流动全球治理圆桌论坛和行业标准需求研讨等内容，研修课程与讲义主题覆盖情况如图 1 所示。

研修班课程与讲义高频主题词云




注：基于研修班讲义文本与课程通知文本的词频统计（jieba分词，过滤停用词）。

**图 1 研修班课程与讲义高频主题词云**

当前，6G 已进入标准制定与产业布局的关键阶段。国际电信联盟无线电通信部门（ITU-R）于 2023 年 11 月批准了 IMT-2030（6G）框架建议书（ITU-R M.2160），明确了覆盖、可持续性、感知、人工智能、互操作性、定位等六类新增能力，以及沉浸式通信、超可靠低时延通信、无处不在的连接、大规模通信、AI 与通信融合、感知与通信融合等六大使用场景[2]。同时，我国加快构建数据基础制度：2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（即“数据二十条”②），系统部署

数据产权、流通交易、收益分配与安全治理四大基础制度[3]；2023 年底，国家数据局等部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》，推动数据要素在重点行业释放乘数效应[4]。

具身智能以物理实体为载体，通过感知、认知与行动的闭环与环境交互，是人工智能从数字空间走向物理空间的重要形态。工业和信息化部《人形机器人创新发展指导意见》将人形机器人定位为有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后的又一颠覆性产品[5]。作为具身智能企业的一名机器人模型测试工程师，本人在日常工作中深切感受到：机器人模型的训练、测试与迭代高度依赖海量数据，数据的质量、安全与流通效率直接决定模型性能与产品可靠性。

然而，数据流通在提升模型训练与测试效率的同时，也带来了不容忽视的安全风险：测试数据可能包含环境敏感信息、人员生物特征等，涉及个人信息保护与数据分类分级要求；跨境协作、数据出海等场景下还需按照《数据出境安全评估办法》开展安全评估[6]；“流通越快、风险越大”的隐患客观存在。为此，本文结合研修所学与岗位实际，围绕“数据要素如何安全、可信、高效流通并赋能具身智能”这一核心问题开展研究。本文的主要贡献包括：1）提出制度层、网络层、技术层、评测应用层四层协同的系统框架，实现合规约束、网络通道、技术支撑与评测应用的贯通；2）构建测试数据分级分类体系与数据全生命周期安全治理方法，从源头降低数据泄露风险；3）探索基于可信执行环境、多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术的“数据可用不可见”联合评测模式，实现跨团队、跨机构数据协同与风险隔离；4）建立数据质量、安全合规、流通效率与模型性能增益四维量化评价方法，为流通效果度量与持续改进提供依据。

# 2 相关研究与问题分析

## 2.1 6G 时代数据要素流通的发展现状与标准进展

数据要素是参与生产经营活动、能够创造经济价值的数据资源，已成为继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素①。研修课程指出，数据具有非竞争性、聚合增值、场景依赖和时效衰减等特征，同一份数据在不同主体、不同场景、不同时间，价值差异很大；数据流通的动力在于，复杂智能、复杂

决策、复杂科研和复杂治理都无法在数据孤岛中闭环，数据流通的本质是解决数据供给与需求在主体、时空、场景上的错配；人工智能的发展使数据从“业务副产品”转变为“核心生产资料”，极大放大了流通需求[7]。

在制度层面，我国已形成“法律—行政法规—部门规章—国家标准”多层次的数据治理体系：《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》确立了数据安全与个人信息保护的基本制度框架[8][9]；“数据二十条”部署数据产权、流通交易、收益分配与安全治理四大基础制度[3]；《数据出境安全评估办法》自 2022 年 9 月 1 日起施行，规定了数据出境安全评估的范围、条件和程序，为数据跨境流动提供了具体指引[6]；国家数据局等部门推动建设涵盖数据流通利用设施、区块链、隐私保护计算、算力调度、感知网络等的国家数据基础设施[7]。国际上，《通用数据保护条例》（GDPR）、亚太经合组织跨境隐私规则（CBPR）等规则体系构成数据跨境流动的国际约束框架。

在标准层面，数据流通相关标准建设持续推进：《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273—2020）规定了个人信息处理的基本原则与安全要求[10]；《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2019）为数据存储与处理系统提供等级保护依据[11]；《区块链和分布式记账技术 参考架构》（GB/T 42752—2023）与 ISO 22739《区块链和分布式记账技术——术语》为基于区块链的数据可信流通提供了架构与术语标准[12][13]。在 6G 标准方面，ITU-R M.2160 明确了 IMT-2030 的框架与总体目标[2]，IMT-2030（6G）推进组发布的《6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书》提出“5G 兼容、6G 增强”的总体愿景及通感算智一体化等潜在关键技术[14]。

在专利布局方面，我国 6G 专利储备亦居全球前列：据《中国互联网发展报告 2025》，截至 2025 年 6 月，中国 6G 专利申请量约占全球总量的 40.3%、位居世界第一，高于美国的 35.2%与日本的 9.9%，全球 6G 专利申请总量已达 38000 件[15]，如图 2 所示。

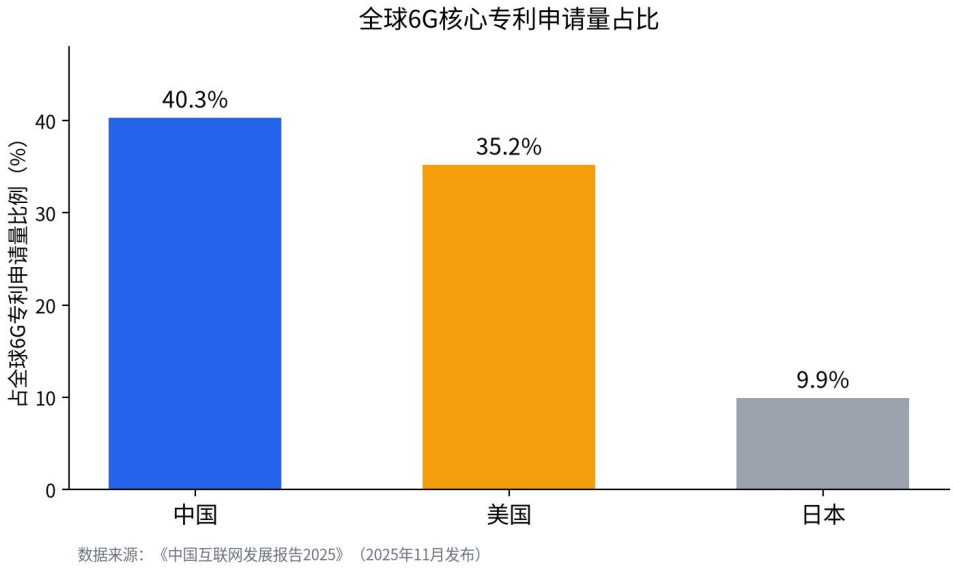



**图 2 全球 6G 核心专利申请量占比**

## 2.2 具身智能对数据要素流通的现实需求

具身智能机器人模型的研发与迭代，对数据要素形成了多层次需求。一是数据规模与多样性需求。机器人模型的训练、测试需要覆盖不同光照、天气、场景与任务的感知数据，单一来源的数据难以支撑模型泛化能力，需要跨主体、跨场景的数据汇聚与流通。二是数据质量需求。研修课程指出，高质量数据应具备准确性、完整性、一致性、唯一性、时效性、有效性、无偏性与标注准确等特征；AI 就绪数据还应满足可获取、可授权、可解析、可复现、可合规使用等工程与合规要求；低质量数据不仅降低模型性能，还可能引入安全隐患[7]。三是数据安全与合规需求。机器人训练数据可能包含环境敏感信息、人员生物特征等，涉及个人信息保护与数据分类分级要求；在跨境协作、数据出海等场景下，需按照有关规定开展数据出境安全评估，防止重要数据与个人信息在流通过程中被泄露、篡改或滥用[6]。四是实时协同需求。随着“云端大脑、端侧执行”成为具身智能的主流架构，模型推理与数据回传需要低时延、高可靠的网络支撑；6G 网络的高带宽、低时延与通感算智一体化能力，以及沉浸式通信等新场景，将为机器人“云—边—端”协同提供关键保障[16][2]。

## 2.3 核心问题界定

结合 6G 时代数据流通趋势与具身智能行业实际，本文将制约数据要素安全流通赋能具身智能的问题归纳为三类。

第一类是流通效率问题，即数据供给与需求在主体、时空、场景上的错配导致的数据孤岛、重复采集与交付低效。传统以“数据搬运”为主的交付方式在网络受限、隐私敏感场景下难以为继，需要向“数据开放”与“计算下沉”演进[7]。

第二类是安全风险问题，即数据在采集、存储、传输、共享、出境等环节面临的泄露、篡改、滥用与违规风险，具体包括个人信息泄露、训练数据投毒、重要数据违规出境等。安全风险具有隐蔽性与放大效应，一旦在模型训练或评测阶段引入，将传导至产品全生命周期[6][9]。

第三类是质量与可信问题，即数据准确性、完整性、无偏性等质量特征不足，或数据来源与授权不清晰，导致评测结果失真、模型行为不可信。低质量、不合规的数据进入评测流程，既损害评测结论的可信度，也埋下安全隐患[7]。

三类问题相互耦合：流通效率的提升若脱离安全约束，会放大安全风险；安全与质量管控若过于僵化，又会抑制流通效率。现有实践多将制度合规、网络支撑、技术工具与评测流程割裂处理，缺乏贯通“制度—网络—技术—应用”的系统方法，也缺乏对流通效果的量化评价。因此，亟需建立一体化框架，实现效率、安全与质量的协同。

# 3 系统框架：数据要素安全流通赋能具身智能的总体架构

## 3.1 四层协同系统框架

本文提出制度层、网络层、技术层、评测应用层四层协同的系统框架，实现“合规约束—网络通道—技术支撑—评测应用”的贯通设计，如图 3 所示。




**图 3 数据要素安全流通赋能具身智能的四层协同系统框架**

制度层提供合规边界，依据“数据二十条”、数据安全法、个人信息保护法、《数据出境安全评估办法》与数据分类分级标准，明确数据采集授权、分级管理、出境评估等规则，为各环节提供可操作的合规指引。网络层提供流通通道，依托 6G 通感算智一体化④能力（覆盖、感知、AI、定位等）与云边端协同架构，支撑海量评测数据的低时延、高可靠传输与“云—边—端”协同评测[7][16]。技术层提供安全流通技术，包括可信执行环境（TEE）、多方安全计算（MPC）、联邦学习等隐私计算技术③，区块链可信存证与审计技术，以及“数据搬运、数据开放、计算下沉”三种数据交付范式[7]。评测应用层面向机器人模型评测业务，将数据采集、分级分类、合规质量审查、联合评测、仿真—实机闭环测试与模型迭代上线串联为闭环流程，是数据要素安全流通价值落地的载体。

四层之间双向联动：下层向上层提供合规、网络与技术支持，上层向下层提出评测数据需求并反馈治理要求，形成“数据流赋能”与“评测数据需求”的闭环（图 3 右侧箭头）。

## 3.2 测试数据分级分类体系

结合岗位实践，本文依据数据敏感程度与影响范围，将评测相关数据划分为四个等级，实行差异化管控，如表 1 所示。

**表 1 测试数据分级分类与管控要求**

| 等级 | 数据类型 | 典型示例 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 公开/仿真数据 | 公开数据集、自建仿真场景数据 | 可内部共享；标注来源与版本；常规加密传输 |
| L2 | 一般业务数据 | 脱敏后的业务日志、评测中间结果 | 授权访问；存储加密；强加密传输 |
| L3 | 内部敏感数据 | 未公开采集环境数据、客户委托数据 | 最小授权 + 审批访问；加密存储与传输；禁止外发 |
| L4 | 高敏数据 | 含个人信息、生物特征、重要数据 | 专库专管；脱敏后方可用于评测；出境须评估审批 |

分级分类是安全流通的基础：通过明确每类数据的存储、传输、访问与出境策略，可在源头降低泄露风险，同时避免“一刀切”管控对流通效率的过度抑制。

## 3.3 6G 网络支撑下的云边端协同评测通道

具身智能模型评测涉及“端侧采集—边缘处理—云端评测”的数据流转。“云端大脑、端侧执行”架构下，真机在场景中采集的传感器数据需要回传云端进行大模型评测与迭代[5][16]。6G 网络的高带宽、低时延与通感算智一体化能力，为评测数据回传提供了优于现有网络的通道：端侧数据在边缘节点完成脱敏、匿名化与特征抽取后再上传，仅传输评测所需的最小数据集；云端评测结果与模型更新通过低时延链路下发端侧，实现“仿真发现问题—实机复现确认—模型更新—回归验证”的高频闭环[16]。同时，通感算智一体化使网络具备感知能力，可对评测场景环境参数（温度、烟气、障碍物等）进行协同感知，为场景数据标注与评测基准构建提供辅助信息[7][2]。

# 4 面向机器人模型评测的数据安全流通方法

## 4.1 数据全生命周期安全治理

针对评测数据“采集—存储—处理—共享—销毁”全生命周期，本文建立分级分策的安全治理方法。在采集环节，核查数据采集授权、内容安全与个人信息脱敏情况，落实“最小必要”原则；在存储环节，按数据等级实行差异化加密与专库管理，建立数据台账与访问权限控制；在处理环节，对敏感数据优先采用隐私计算方式完成计算任务，避免明文流转；在共享环节，依托数据目录与授权机制开展“目录可查、权限可控”的受控共享，关键环节留存操作审计记录；在销毁环节，明确保留期限与销毁流程，防止数据残留。同时建立数据血缘管理，确保评测结论可回溯至具体数据来源与处理过程[7]。

基于表 1 分级分类体系与全生命周期各环节的管控要求，形成分级分类×生命周期环节的管控强度矩阵：数据等级越高、环节越敏感，管控强度逐级增强，如图 4 所示。

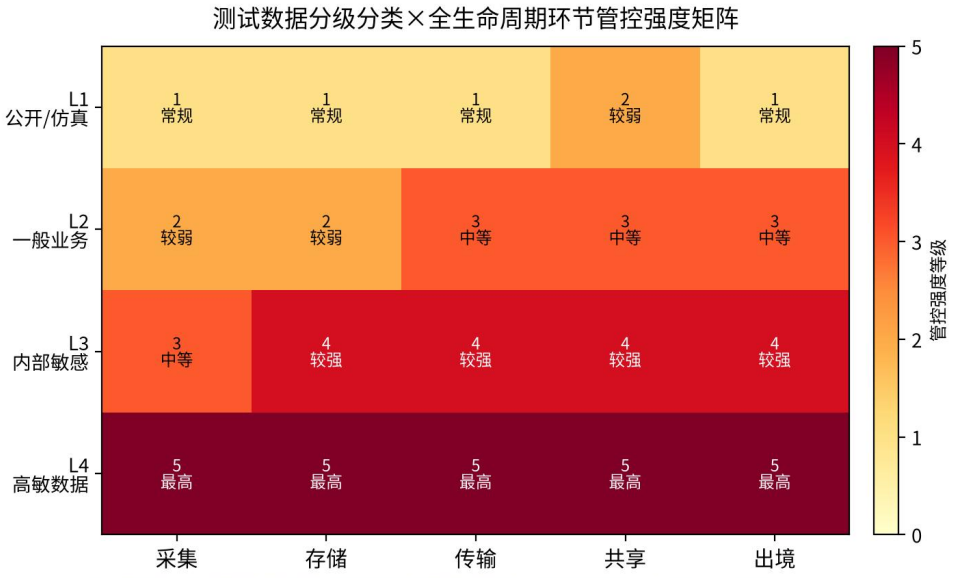



**图 4 测试数据分级分类×全生命周期环节管控强度矩阵**

## 4.2 数据合规与质量审查

数据合规与质量审查是保障评测可信的前提。一方面，开展来源合规审查，核对数据采集授权、内容安全与个人信息脱敏情况，确保数据“可获取、

可授权、可解析、可复现、可合规使用”[7]；涉及跨境使用或出境的，按照《数据出境安全评估办法》评估申报[6]。另一方面，按照高质量数据标准构建测试集质量基线，定期评估测试集的准确性、完整性、一致性、唯一性、时效性、有效性、无偏性与标注质量[7]，将不达标数据剔除或重新标注，确保测试结果可信。

## 4.3 隐私计算支撑的“数据可用不可见”联合评测

针对跨团队、跨机构联合评测中的数据共享与保密矛盾，本文借鉴研修课程提出的“计算下沉”数据交付范式[7]，探索在隐私计算环境下完成联合评测：可信执行环境（TEE）在 CPU 硬件级安全区内完成评测计算，确保评测代码与数据全程机密且不可篡改；多方安全计算（MPC）基于密码学协议，在各参与方不暴露原始数据的前提下完成联合统计与模型评测；联邦学习支持“数据不搬家、模型跑本地”，各团队在本地数据上训练与评测模型，仅交互模型参数或评测结果，既保护隐私又实现联合建模。通过“数据可用不可见”，可将原本因保密顾虑无法共享的评测数据纳入联合评测，扩大评测覆盖面，同时显著降低数据外泄风险。评测任务的拆分、安全算子的实现与结果验证是落地关键，需要配套开发跨机构评测协议与安全接口[7][12]。

## 4.4 仿真—实机闭环安全测试

借鉴研修课程展示的大模型在完全自主驾驶系统中的应用思路——通过数据标注与应用仿真构建“虚拟世界”，结合高精地图与场景库训练规划控制模型，再在“混合世界”中验证[16]，本文将仿真与实机测试结合为闭环机制：在虚拟世界中构建覆盖极端场景、特殊场景的仿真评测环境，对模型开展大规模、低成本的安全边界测试；将仿真测试发现的问题映射至真机场景复现验证，形成“仿真发现问题—实机复现确认—模型更新—回归验证”的闭环，并在版本上线前设置安全门禁，从流程上保障模型安全上线。仿真—实机闭环一方面扩大了评测场景覆盖，另一方面使评测数据的安全治理要求（分级、脱敏、审计）贯穿始终，实现“安全流通”与“高效评测”的统一。

# 5 数据要素安全流通效果量化评价方法

针对数据流通效果难以度量的问题，本文从数据质量、安全合规、流通效率与模型性能增益四个维度构建量化评价体系，实现对安全流通效果的可度量、可对比验证。综合评分采用加权平均法，四个维度权重均等，评分范围 0 至 100 分。

## 5.1 数据质量维度

数据质量维度评价进入评测流程的数据在准确性、完整性、一致性、唯一性、时效性、有效性、无偏性与标注准确八个特征上的达标程度[7]。数据质量得分计算公式为：

$$Q_data = \Sigma\, w_i \cdot q_i \quad (i = 1,\ 2,\ \ldots,\ 8) \tag{1}$$

其中 $q_i$为第 i 个质量特征的评分，$w_i$为其权重（八个特征权重依次为 0.15、0.12、0.12、0.10、0.13、0.10、0.16、0.12，和为 1）。质量评分由自动化质量检测工具结合人工抽检获得。

## 5.2 安全合规维度

安全合规维度评价数据全生命周期管控与合规要求的落实情况，包括分级分类覆盖率、加密传输比例、访问控制合规率、脱敏完成率、出境评估合规率等检查项。安全合规得分计算公式为：

$$S_sec = N_pass / N_total \times 100 \tag{2}$$

其中 N_pass 为合规检查通过的检查项数量，N_total 为检查项总数。任一 L4 级数据未脱敏即用于评测、或未经评估实施出境的，该维度直接判定为 0 分并触发整改。

## 5.3 流通效率维度

流通效率维度评价数据从提出需求到可用于评测的时效表现，包括数据获取时间、跨团队共享周期、联合评测准备时延等。流通效率得分计算公式为：

$$E_flow = T_base / T_new \times 100 \tag{3}$$

其中 T_base 为基准方案（传统明文搬运、逐级审批）的平均数据就绪时间，T_new 为采用分级分类与隐私计算方案后的平均数据就绪时间。效率得分既应压缩冗余环节，也应避免因安全管控过度而显著拖慢流通。

## 5.4 模型性能增益维度

模型性能增益维度评价安全流通机制对评测结果可靠性与模型迭代质量的贡献，包括任务完成率、安全违规事件率、评测结论可复现率等。模型性能增益得分计算公式为：

$$R_model = 0.5 \cdot R_succ + 0.5 \cdot (1 - R_violate) \times 100 \tag{4}$$

其中 R_succ 为评测任务完成率，R_violate 为安全违规事件率。该维度将“流通效果”落实到“模型可靠性”这一最终目标上。

最终，数据要素安全流通效果综合评分为：

$$T = 0.25 \cdot Q_data + 0.25 \cdot S_sec + 0.25 \cdot E_flow + 0.25 \cdot R_model \tag{5}$$

综合评分低于 60 分的环节直接拦截整改，60 至 80 分触发人工复核，高于 80 分的环节可进入常规评测流程。四个评价维度及其加权综合评分结构如图 5 所示。

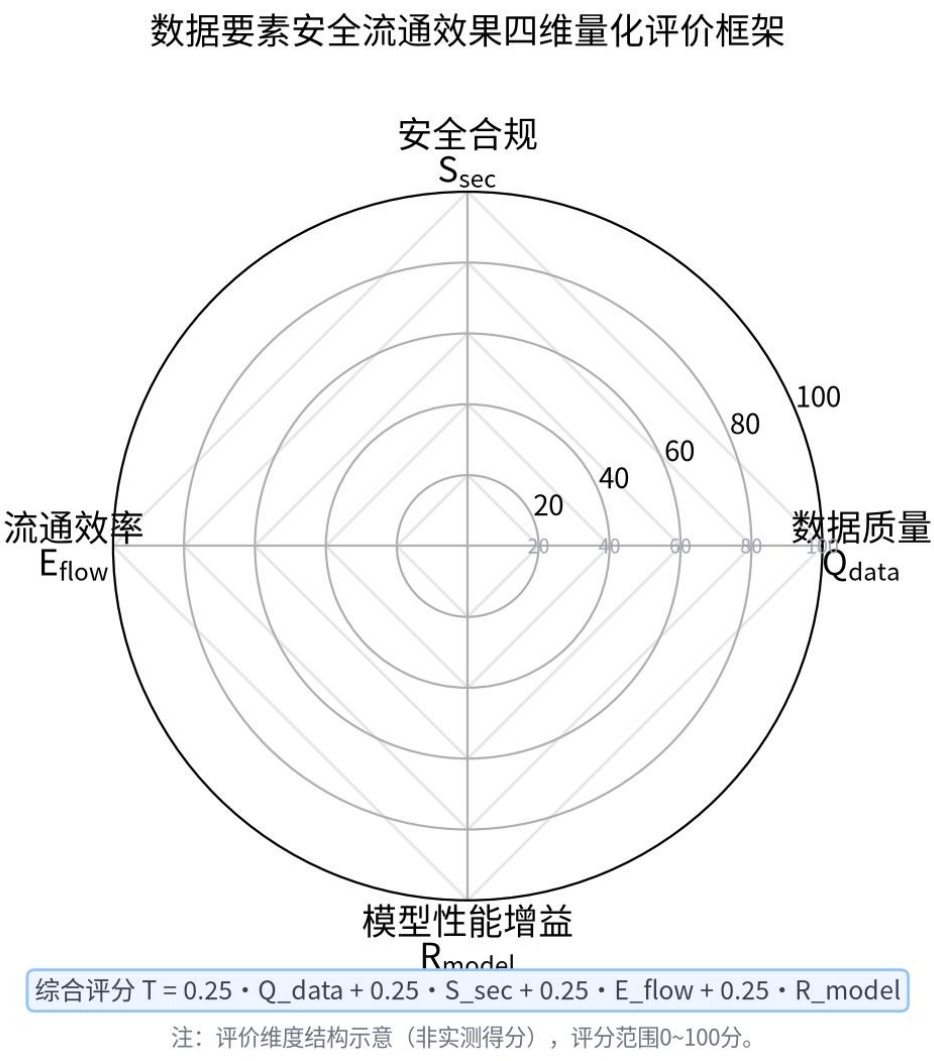



**图 5 数据要素安全流通效果四维量化评价框架**

# 6 公开数据透视与讨论

为客观刻画数据要素安全流通赋能具身智能的现实基础与风险态势，本节基于国家数据局、工业和信息化部、中国信息通信研究院、国家互联网应急中心及 IBM 等公开数据来源，对数据要素市场、具身智能产业与数据安全风险三个层面进行透视分析。

## 6.1 数据要素市场与流通发展态势

我国数据要素市场化配置改革深入推进，数据流通交易呈现快速增长态势，主要公开指标如表 2 所示。据国家数据局公布的数据，2024 年全国数据市场交易规模超过 1600 亿元、同比增长 30%以上，其中场内市场数据交易规

模同比实现翻番[17]；2024 年全国数据生产量达 41.06ZB、同比增长 25%，数据企业数量超过 40 万家，数据产业规模达 5.86 万亿元、较“十三五”末增长 117%[18]。2025 年以来数据流通交易进一步活跃：截至 2025 年 6 月底，各地高质量数据集累计交易额近 40 亿元，数据交易机构挂牌的高质量数据集总规模达 246PB；2025 年上半年主要数据交易机构新上架数据产品 3328 个、同比增长 70%，其中高质量数据集产品同比增长 2.8 倍[17]。据《全国数据资源调查报告（2025 年）》，2025 年全国数据跨境流通总量达 142.34EB、同比增长 14.88%，数据跨省流通总量达 2949.12EB、同比增长 19%[18]。上述数据表明，数据要素正从“业务副产品”转变为“核心生产资料”，流通需求持续放大，与研修课程关于数据流通动力与本质的判断相互印证[7]。

**表 2 我国数据要素市场与数据流通关键指标（2024—2025 年）**

| 指标 | 数值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 全国数据市场交易规模（2024 年） | 超 1600 亿元，同比增长 30%以上 | 国家数据局 |
| 全国数据生产量（2024 年） | 41.06 ZB，同比增长 25% | 国家数据局 |
| 全国数据企业数量（2024 年） | 超 40 万家 | 国家数据发展研究院 |
| 全国数据产业规模（2024 年） | 5.86 万亿元，较“十三五”末增长 117% | 国家数据发展研究院 |
| 高质量数据集累计交易额（截至 2025 年 6 月底） | 近 40 亿元 | 国家数据局 |
| 主要数据交易机构新上架数据产品（2025 年上半年） | 3328 个，同比增长 70% | 国家数据局 |
| 全国数据跨境流通总量（2025 年） | 142.34 EB，同比增长 14.88% | 《全国数据资源调查报告（2025 年）》 |

数据来源：国家数据局第八届数字中国建设峰会新闻发布会（2025 年 3 月）、国家数据局国新办发布会（2025 年 8 月）、《全国数据资源调查报告（2025 年）》（2026 年 4 月发布）。

从表 2 可以看出，我国数据要素市场已形成“生产—流通—交易”全面扩张的态势：数据生产量高速增长为具身智能模型训练与评测提供了日益丰富的数据供给；高质量数据集交易与挂牌规模的扩大，表明市场对高质量数据的需求旺盛；数据跨境流通总量的快速增长，则凸显了跨境场景下数据安全评估与合规治理的现实需求。

## 6.2 具身智能产业发展与数据需求

具身智能是数据要素的重要需求方。据工业和信息化部介绍，2025 年国内人形机器人整机企业数量超过 140 家，发布产品超过 330 款，业界普遍认为 2025 年是人形机器人量产元年[19]。赛迪传媒与中国电子报联合发布的《2025 年人形机器人市场研究报告》显示，2025 年中国人形机器人出货量约 1.44 万台、占全球总出货量的 84.7%，市场规模达 15.5 亿元、全球占比约 53.8%[19]；中国信通院《人形机器人产业发展白皮书（2025）》显示，2025 年全球人形机器人市场规模达 170 亿元，中国市场规模突破 85 亿元、占全球比重超 50%，全年出货量同比增长 420%[20]。不同机构统计口径存在差异，但均指向同一趋势：人形机器人产业已跨越“技术验证”阶段、进入规模化量产前夜，主要指标如表 3 所示。

**表 3 具身智能（人形机器人）产业发展关键指标（2025 年）**

| 指标 | 数值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 国内整机企业数量 | 超 140 家 | 工业和信息化部 |
| 国内发布产品数量 | 超 330 款 | 工业和信息化部 |
| 国内出货量（赛迪口径） | 约 1.44 万台，占全球 84.7% | 赛迪传媒《2025 年人形机器人市场研究报告》 |
| 国内市场规模（赛迪口径） | 15.5 亿元，占全球 53.8% | 赛迪传媒《2025 年人形机器人市场研究报告》 |
| 中国市场规模（信通院口径） | 突破 85 亿元，占全球超 50% | 中国信通院《人形机器人产业发展白皮书（2025）》 |
| 出货量增速（高工机器人口径） | 2025 年约 1.8 万台，同比增长超 650% | 高工机器人产业研究所 |

数据来源：工业和信息化部国新办发布会（2026 年 1 月）、赛迪传媒与中国电子报《2025 年人形机器人市场研究报告》、中国信通院《人形机器人产业发展白皮书（2025）》。注：不同机构对市场规模与出货量的统计口径存在差异，表中分别列示。

人形机器人产业的爆发式增长意味着训练、测试与评测所需的多模态数据规模将呈指数级上升，跨主体、跨场景的数据汇聚与安全流通需求愈发迫切。这与本文第 2.2 节归纳的数据规模与多样性、数据质量、数据安全与合规、实时协同四类需求高度吻合：量产阶段的模型迭代频率远高于实验室阶段，对高质量测试集、可溯源数据来源与低时延云边端协同评测通道的依赖将显著增强。从全球出货量结构看，中国已占绝对主导地位，如图 6 所示。

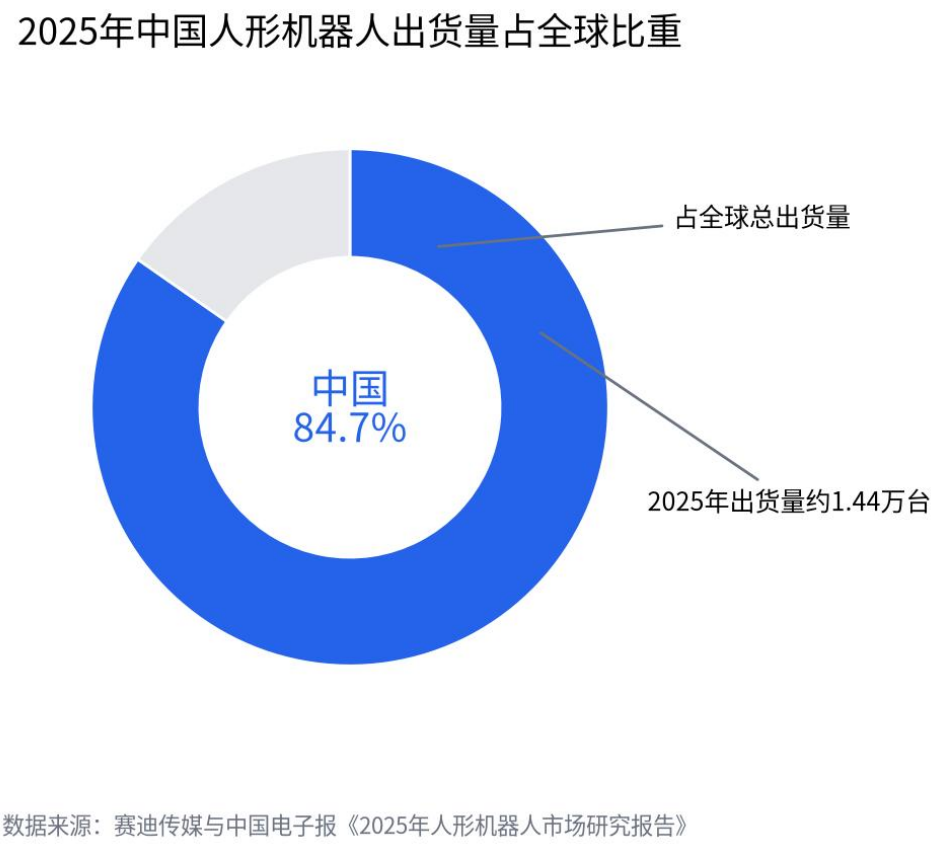



**图 6 2025 年中国人形机器人出货量占全球比重**

## 6.3 数据安全风险态势与治理挑战

与数据流通繁荣相伴的是安全风险的高企。据国家互联网应急中心监测，2024 年境外国家级 APT 组织对我国重要单位实施网络攻击事件超过 600 起，涉及党政机关、高校科研院所和重要行业企事业单位，数据窃取是其主要目标之一[21]。从全球看，IBM《2026 年数据泄露成本报告》显示，全球平均数据泄露成本升至 499 万美元、同比上涨 12%，美国平均成本达 1150 万美元、再创历史新高；IBM《2025 年数据泄露成本报告》显示全球平均数据泄露成本降至 444 万美元、同比下降 9%，平均数据泄露生命周期为 241 天[22]。主要风险指标如表 4 所示，全球平均数据泄露成本的近年变化趋势如图 7 所示。

**表 4 数据安全风险关键指标（公开统计）**

| 指标 | 数值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 2024 年境外国家级 APT 组织对我国重要单位网络攻击事件 | 超 600 起 | 国家互联网应急中心 |

| | | |
|---|---|---|
| 全球平均数据泄露成本（2024 年报告口径） | 488 万美元 | IBM《2024 年数据泄露成本报告》 |
| 全球平均数据泄露成本（2025 年报告口径） | 444 万美元，同比下降 9% | IBM《2025 年数据泄露成本报告》 |
| 全球平均数据泄露成本（2026 年报告口径） | 499 万美元，同比上涨 12% | IBM《2026 年数据泄露成本报告》 |
| 美国平均数据泄露成本（2026 年报告口径） | 1150 万美元，历史新高 | IBM《2026 年数据泄露成本报告》 |
| 全球平均数据泄露生命周期（2025 年报告口径） | 241 天 | IBM《2025 年数据泄露成本报告》 |

数据来源：国家互联网应急中心监测通报、IBM《2024/2025/2026 年数据泄露成本报告》。注：IBM 各年度报告于每年 7 月发布，APT 事件与数据泄露成本分别反映网络攻击与数据泄露两大风险维度，统计口径与覆盖范围以原始报告为准。

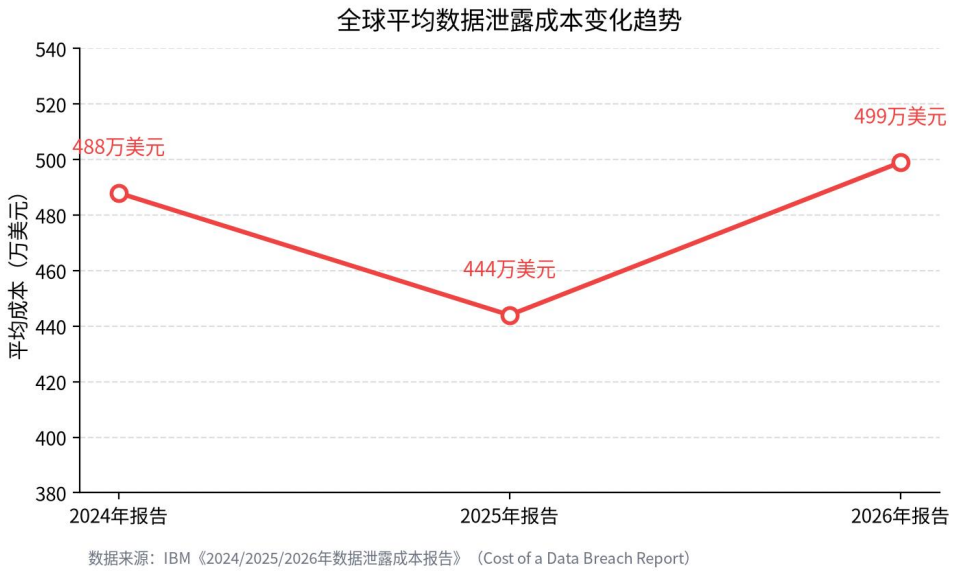



**图 7 全球平均数据泄露成本变化趋势**

上述数据表明，数据泄露的代价与修复周期依然高企，“流通越快、风险越大”的隐患在宏观层面客观存在。对具身智能行业而言，评测数据涉及环境敏感信息与人员生物特征，一旦泄露将直接威胁个人权益并损害模型可信度；同时，随着高质量数据集在交易市场中的份额快速上升（北京数交所高质量数据集占交易总量比例由 2024 年的 10%跃升至近 80%）[17]，数据来源合规、质量与安全审查的挑战将进一步凸显，安全流通机制的建设具有紧迫性。

## 6.4 综合讨论与启示

综合表 2 至表 4 的公开数据，可以得到三层认识。第一，数据要素市场高速扩张（表 2），为具身智能模型训练与评测提供了日益丰富的数据供给，但高质量数据集交易额占比仍然有限，数据质量与供给结构有待优化。第二，

人形机器人产业进入量产元年（表 3），数据规模与多样性需求急剧上升，跨主体数据汇聚成为刚需，数据流通效率将直接决定产业迭代速度。第三，数据安全风险持续高企（表 4），泄露成本高、修复周期长，安全合规约束将长期存在。上述态势印证了本文第 2.3 节对流通效率、安全风险、质量与可信三类核心问题的界定，也说明第 3 章四层协同框架、第 4 章安全流通方法与第 5 章四维量化评价方法的提出具有现实针对性：唯有贯通“制度—网络—技术—应用”，实现“数据可用不可见”的联合评测与分级分类治理，才能在数据要素高速流通与安全风险高企并存的背景下，支撑具身智能产业高质量发展。需要说明的是，公开数据以全国与行业层面为主，企业微观层面的流通效率与治理效果仍需结合具体业务开展针对性度量，本文第 5 章提出的四维量化评价方法可作为微观度量的参考框架。

# 7 讨论

## 7.1 方法局限性

本文方法存在以下局限性：第一，四维量化评价体系中的权重设定与检查项设计以行业实践为基础，尚缺乏大样本实证检验，权重合理性有待持续校准；第二，公开统计数据以全国与行业层面为主，难以直接刻画单一企业评测环节的数据流通效率，微观层面的定量验证有待结合企业实际台账开展；第三，隐私计算联合评测在通信开销与计算性能上存在额外代价，对网络的低时延、高带宽支撑提出更高要求，相关指标需要在真实 6G 环境中进一步验证；第四，数据出境场景的合规实践尚未充分展开，仍需结合具体跨境业务细化。

## 7.2 伦理与合规考量

具身智能评测数据的流通涉及多重伦理与合规问题。在数据隐私方面，评测数据可能包含人员生物特征、环境敏感信息，须遵循个人信息保护要求，建立数据脱敏与访问控制机制[10][9]。在数据出境方面，向境外提供重要数据或个人信息须按照《数据出境安全评估办法》申报安全评估，不得以“数据可用不可见”为名规避评估义务[6]。在责任归属方面，当评测结论或模型行为引发安全问

题时，应依据数据来源、处理过程与评测记录划分责任，数据血缘与审计记录是责任界定的重要依据[7][12]。

### 7.3 工程落地与标准建设建议

基于本文研究，对具身智能行业数据要素安全流通的工程化落地提出以下建议：第一，加快标准规范建设，制定具身智能数据质量与安全测试的行业标准，统一测试集构建、数据脱敏、安全评估等方法与指标，推动数据跨企业、跨行业互信流通[12][13]；第二，建立分级部署机制，根据数据等级与评测环节配置差异化的安全管控强度，实现安全与效率的动态平衡；第三，建立持续验证机制，模型每次更新或数据每次变更后均需重新通过合规审查与质量基线评估；第四，依托 6G 试验网与行业示范项目，验证通感算智一体化网络下隐私计算评测的端到端性能；第五，加强复合型人才培养，具身智能数据安全治理需要兼具人工智能、网络安全与数据治理知识的复合型人才，建议依托高级研修班等平台加强跨领域人才培养。

## 8 结论与展望

本文针对 6G 时代数据要素安全流通赋能具身智能这一核心问题，提出了制度层、网络层、技术层、评测应用层四层协同的系统框架，实现了合规约束、网络通道、技术支撑与评测应用的贯通；构建了测试数据分级分类体系与数据全生命周期安全治理方法，从源头降低数据泄露风险；探索了基于可信执行环境、多方安全计算、联邦学习的“数据可用不可见”联合评测模式，实现了跨团队、跨机构数据协同与风险隔离；建立了数据质量、安全合规、流通效率与模型性能增益四维量化评价方法。公开数据透视表明，我国数据要素市场高速扩张、人形机器人产业进入量产元年、数据安全风险持续高企，安全流通机制的建立具有现实紧迫性；本文所提出的框架与方法可为具身智能行业数据要素安全流通提供参考。

未来研究将重点关注三个方向：一是拓展跨行业、跨机构联合评测实践，验证方法在不同数据生态下的适用性；二是依托 6G 试验网开展隐私计算评测的真实网络性能验证，量化通感算智一体化对评测数据流通的增益；三是推动

具身智能数据质量与安全测试行业标准研制，促进数据要素在更大范围内安全、可信、高效流通，赋能具身智能产业高质量发展。

## 注释

①数据要素：指参与生产经营活动、能够创造经济价值的数据资源，是继土地、劳动力、资本、技术之后的第五大生产要素。

②“数据二十条”：指 2022 年 12 月中共中央、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，提出构建数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等基础制度。

③可信执行环境（TEE）：在中央处理器硬件级安全区内完成计算，确保代码与数据全程机密且不可篡改的技术；多方安全计算（MPC）基于密码学协议，在各方不暴露原始数据的前提下完成联合计算；联邦学习支持“数据不搬家、模型跑本地”，仅交互模型参数或评测结果。

④通感算智一体化：6G 网络将通信、感知、计算与智能深度融合，实现“智感、智联、智控”的泛在连接与服务能力。

⑤IMT-2030：国际电信联盟对 2030 年及之后国际移动通信（6G）发展的框架规划，其框架建议书为 ITU-R M.2160。

# 参考文献


[1]北京网络空间安全协会.关于举办 6G 与数据要素安全跨境流动高级研修班的通知.2026.

[2]国际电信联盟（ITU-R）.2030 年及之后 IMT 未来发展的框架和总体目标（ITU-R M.2160）.国际电信联盟.2023.

[3]中共中央，国务院.关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见.人民出版社.2022.

[4]国家数据局，中央网信办，科技部，等.“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）.国家数据局.2024.

[5]工业和信息化部.人形机器人创新发展指导意见.工业和信息化部.2023.

[6]国家互联网信息办公室.数据出境安全评估办法.国家互联网信息办公室.2022.

[7]亓峰.6G 时代数据要素流通技术及应用——可信、安全、高效的数据流通范式（研修班讲义）.北京邮电大学.2026.

[8]全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国数据安全法.人民出版社.2021.

[9]全国人民代表大会常务委员会.中华人民共和国个人信息保护法.人民出版社.2021.

[10]全国信息安全标准化技术委员会.信息安全技术 个人信息安全规范（GB/T 35273—2020）.中国标准出版社.2020.

[11]国家市场监督管理总局，国家标准化管理委员会.信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239—2019）.中国标准出版社.2019.

[12]全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会.区块链和分布式记账技术参考架构（GB/T 42752—2023）.中国标准出版社.2023.

[13]国际标准化组织（ISO）.区块链和分布式记账技术——术语（ISO 22739:2020）.ISO.2020.

[14]IMT-2030（6G）推进组.6G 总体愿景与潜在关键技术白皮书.IMT-2030（6G）推进组.2021.

[15]中国网络空间研究院.中国互联网发展报告 2025.中国网络空间研究院.2025.

[16]乔秀全.空间计算技术与 6G 沉浸式通信（研修班讲义）.北京邮电大学.2026.

[17]国家数据局.第八届数字中国建设峰会新闻发布会实录及国新办“十四五”数字中国建设系列发布会实录.国家数据局.2025.

[18]国家数据发展研究院.全国数据资源调查报告（2025 年）.国家数据局.2026.

[19]工业和信息化部.2025 年工业和信息化发展主要目标任务顺利完成（国新办新闻发布会）.工业和信息化部.2026.

[20]中国信息通信研究院.人形机器人产业发展白皮书（2025）.中国信息通信研究院.2025.

[21]国家互联网应急中心（CNCERT）.2024 年网络安全态势监测通报.国家互联网应急中心.2025.

[22]IBM.2026 年全球数据泄露成本报告（Cost of a Data Breach Report 2026）.IBM.2026.